

ЭНЕРГИЯ

Изучив главу, вы сможете:

- различать два вида механической энергии;
- применять формулу кинетической энергии при решении задач;
- применять формулу потенциальной энергии тела, поднятого над Землей, и упруго деформированного тела при решении задач;
- приводить примеры переходов энергии из одного вида в другой;
- применять закон сохранения механической энергии при решении задач.

§ 31. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- различать два вида механической энергии;
- применять формулу кинетической энергии при решении задач;
- применять формулу потенциальной энергии тела, поднятого над землей и упруго деформированного тела, при решении задач.

Ключевые слова:

механическая энергия, кинетическая энергия, энергия движения, потенциальная энергия, энергия взаимодействия.



Рис. 172. Движущееся тело обладает механической энергией.



Рис. 173. Энергией обладает:
а) деформированная тетива лука;
б) топор, поднятый над землей

I. Энергия.

Механическая энергия

Энергия так же, как и работа, разнообразна по смыслу и значению. В повседневной жизни мы слышим обрывки фраз: «энергичная походка», «энергосберегающие лампы», «нет никакой энергии». В курсе физики 7 класса ограничимся изучением механической энергии.

Механическая энергия – это энергия механического движения и взаимодействия тел или их частей.

II. Связь механической энергии с механической работой

Тело обладает энергией, если оно способно совершить работу.

Движущийся шар роняет кегли (рис. 172). С точки зрения физики, шар совершает механическую работу. К кеглям приложена сила, под воздействием которой они перемещаются. Следовательно, шар обладает энергией.

Совершить работу способны деформированные тела. Сжатая пружина приводит в движение стрелки механических часов, заводные игрушки. Полет стрелы возможен за счет энергии натянутой тетивы лука (рис. 173, а).

Энергией обладает нож гильотины, который при падении способен разрубить лист металла. Энергию поднятого над землей тела мы используем при забивании гвоздей, колке дров (рис. 173, б).



Задание 1

Приведите примеры тел, обладающих механической энергией. Объясните, почему указанные вами тела обладают энергией.

Энергия – величина, характеризующая способность тела совершить механическую работу.

Следовательно, энергия измеряется в тех же единицах, что и работа, т.е. в джоулях.

III. Кинетическая энергия

Энергию движущихся тел принято называть кинетической (от греч. *kinema* – движение) энергией.

Кинетическая энергия – это энергия движущихся тел.

Опытным путем установлено, что кинетическая энергия зависит от массы тела и его скорости. Эта зависимость выражается формулой:

$$E_k = \frac{mv^2}{2},$$

где E_k – кинетическая энергия; m – масса тела; v – скорость движения. График зависимости кинетической энергии тела от его скорости дан на рис. 174.

Чем большей энергией обладает тело, тем большую работу оно может совершить. При совершении работы кинетическая энергия тела изменяется. *Работа равна изменению кинетической энергии тела, иными словами, работа – это мера изменения энергии тела:*

$$A = E_{k2} - E_{k1},$$

где A – работа, совершенная телом; E_{k2} – кинетическая энергия тела после совершения работы; E_{k1} – кинетическая энергия тела до совершения работы, или:

$$A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2},$$

где v_2 – конечная скорость тела; v_1 – начальная скорость тела.

Если тело движется только под действием силы трения, то его скорость уменьшается $v_2 < v_1$,

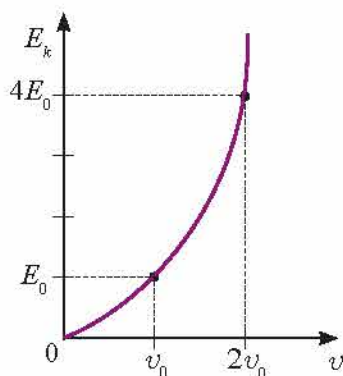


Рис. 174. График зависимости кинетической энергии от скорости движения тела



Запомните!

Работа – это мера изменения энергии тела!



Ответьте на вопрос

Во сколько раз изменится кинетическая энергия тела, если его скорость возрастет в три раза?

кинетическая энергия уменьшается. Изменение энергии будет иметь отрицательное значение. Следовательно, работа будет иметь отрицательный знак. Это не противоречит условию, при котором механическая работа имеет отрицательное значение.

IV. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью Земли

Пусть тело под воздействием силы тяжести падает вниз с уровня h_1 до уровня h_2 (рис. 175).

К телу приложена сила тяжести:

$$F = mg.$$

При падении тело проходит расстояние:

$$h = h_1 - h_2.$$

Работа силы равна $A = Fs$, следовательно

$$A = mg(h_1 - h_2)$$

или

$$A = mgh_1 - mgh_2.$$

Нам известно, что работа определяется изменением энергии тела, следовательно:

$$E_p = mgh.$$

Энергию тела, поднятого над поверхностью Земли, принято называть *потенциальной энергией* (от лат. *potentia* – возможность). Тело, поднятое над поверхностью Земли, обладает энергией вследствие взаимодействия с Землей. *Потенциальная энергия – это энергия взаимодействия тел.*

V. Потенциальная энергия деформированной пружины

Определим работу силы упругости растянутой пружины (рис. 176).

$$A = F_{\text{уп. ср.}} \cdot s,$$

где $F_{\text{уп. ср.}}$ – среднее значение силы упругости; s – перемещение тела, прикрепленного к пружине.

$$s = x_1 - x_2.$$

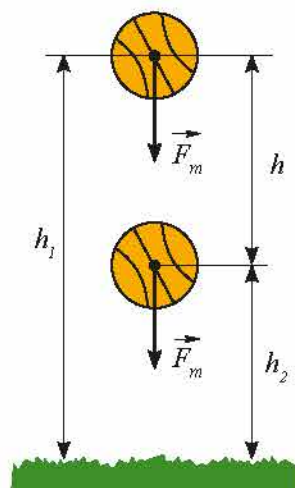


Рис. 175. Тело, поднятое над Землей, обладает потенциальной энергией

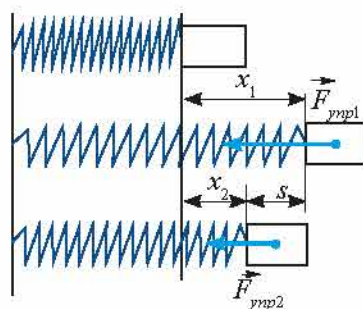


Рис. 176. Сила упругости зависит от удлинения (сжатия) пружины

Среднее значение силы упругости равно:

$$F_{\text{упр. ср.}} = \frac{kx_1 + kx_2}{2} = \frac{k}{2}(x_1 + x_2).$$

Подставим последние формулы в первую, получим выражение:

$$A = \frac{k}{2}(x_1 + x_2) \cdot (x_1 - x_2).$$

Перемножив выражения в скобках, получим формулу, которая определяет связь работы силы упругости с энергией деформированной пружины:

$$A = \frac{kx_1^2}{2} - \frac{kx_2^2}{2}.$$

Энергию деформированного тела принято называть потенциальной, так как оно обладает энергией вследствие взаимодействия частей одного и того же тела. Потенциальная энергия деформированного тела равна:

$$E_p = \frac{kx^2}{2}.$$



Задание 2

Постройте график зависимости потенциальной энергии от высоты для двух тел массами 1 кг и 2 кг. Потенциальная энергия какого тела больше на одной и той же высоте? Во сколько раз? Как это различие отразилось на графике?



Ответьте на вопросы

1. Какое значение имеют волноломы, установленные на морском берегу? Почему разрушаются берега?
2. Какой энергией обладает вода, откуда она появилась?

Потенциальная энергия – это энергия взаимодействия тел или частей одного и того же тела.

VI. Относительность механической энергии

Кинетическая и потенциальная энергии зависят от величин, которые в различных системах отсчета имеют разные значения. Определяя скорость и координату тела, мы должны указывать тело отсчета. Аналогично, в ряде задач, определяя кинетическую или потенциальную энергию, необходимо указывать, относительно какой системы отсчета они были определены. К примеру, потенциальная энергия одного и того же тела будет больше относительно пола, чем относительно стола.

Контрольные вопросы

1. Что такое энергия?
2. В каких единицах измеряется энергия?
3. Какую энергию называют кинетической?
4. Какую энергию называют потенциальной?



Упражнение

29

1. Определите кинетическую энергию Земли, если ее масса равна $6 \cdot 10^{24}$ кг, а скорость движения вокруг Солнца составляет 30 км/с.
2. Определите потенциальную энергию лыжника массой 80 кг, поднявшегося на трамплин спортивного комплекса «Сункар» высотой 60 м (рис. 177).
3. Определите потенциальную энергию пружины жесткостью 200 Н/м, сжатой на 5 см.



Рис. 177. Комплекс лыжных трамплинов «Сункар», г. Алматы



Упражнение

29д

1. По горизонтальному столу катится шарик массой 400 г с постоянной скоростью 15 м/с. Чему равна его кинетическая энергия?
2. Автомобиль массой 1000 кг уменьшил скорость от 20 м/с до 10 м/с. Определите работу равнодействующей всех сил, действующих на автомобиль.
3. Найдите потенциальную энергию тела массой 500 г, поднятого на высоту 2 м от поверхности Земли.

Экспериментальное задание

Продумайте эксперимент по проверке зависимости кинетической энергии от массы и скорости тела. При постановке эксперимента используйте связь совершенной работы с энергией тела. Подготовьте письменный отчет по проведенному эксперименту.

§ 32. Превращение и сохранение энергии

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- приводить примеры переходов энергии из одного вида в другой;
- определять полную энергию системы в различных состояниях;
- применять закон сохранения механической энергии при решении задач.

Ключевые слова:

полная механическая энергия, замкнутая система тел, закон сохранения полной механической энергии.



Задание

Приведите примеры механической работы. Докажите, что работа совершена в результате превращения одного вида энергии в другой. Обсудите пример и доказательство в классе.

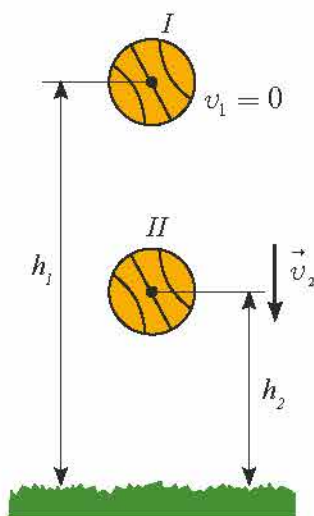


Рис. 178. Полные механические энергии в состояниях I и II не отличаются

I. Полная механическая энергия

Любое тело в природе одновременно может двигаться и взаимодействовать с окружающими телами. Оно обладает как кинетической энергией, так и потенциальной.

Полная механическая энергия тела равна сумме его кинетической и потенциальной энергий.

$$E = E_p + E_k,$$

где E – полная механическая энергия.

II. Закон сохранения полной механической энергии

Рассмотрим падение упругого мяча. Опустим его с высоты h_1 на поверхность земли (рис. 178).

На этой высоте мяч обладает потенциальной энергией:

$$E_{p1} = mgh_1.$$

Кинетическая энергия E_{k1} равна нулю. По мере падения мяча потенциальная энергия уменьшается, во втором состоянии тела она равна:

$$E_{p2} = mgh_2.$$

Кинетическая энергия, напротив, возрастает до значения:

$$E_{k2} = \frac{mv_2^2}{2}.$$

Определим работу силы тяжести как изменение потенциальной энергии:

$$A = mgh_1 - mgh_2.$$

Выразим работу через изменение кинетической энергии:

$$A = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}.$$

Мы выразили работу одной и той же силы тяжести двумя способами. Следовательно, можем приравнять правые части формул:

$$mgh_1 - mgh_2 = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}.$$

Потенциальную и кинетическую энергии первого состояния мяча запишем слева от знака равенства, второго состояния – справа:

$$mgh_1 + \frac{mv_1^2}{2} = mgh_2 + \frac{mv_2^2}{2}$$

или

$$E_{p1} + E_{k1} = E_{p2} + E_{k2},$$

или

$$E_1 = E_2.$$

Последние три формулы выражают закон сохранения полной механической энергии для замкнутой системы тел.

К такому же результату можно прийти, рассмотрев взаимодействие тел силами упругости:

$$\frac{mv_1^2}{2} + \frac{kx_1^2}{2} = \frac{mv_2^2}{2} + \frac{kx_2^2}{2}.$$



Эксперимент в классе

Накручивая нить на ось, поднимите диск (рис. 179), затем отпустите его. Объясните наблюдаемое явление. Какие превращения энергии происходят в поставленном опыте. Обсудите и выскажите свои предположения, почему высота подъема диска с каждым разом становится меньше.

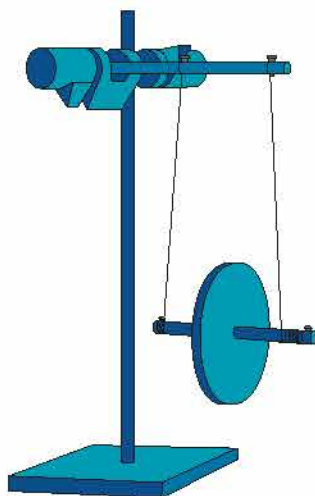


Рис. 179. Маятник Максвелла

Полная механическая энергия замкнутой системы тел, взаимодействующих силами тяготения или силами упругости, остается неизменной.

При уменьшении одного вида энергии возрастает значение другого вида энергии. *Работа – мера изменения энергии тела.*

Закон сохранения механической энергии выполняется в системе, где нет или можно пренебречь силами сопротивления или трения.

III. Замкнутая система тел

Замкнутая система тел представляет собой тела, которые взаимодействуют друг с другом и не взаимодействуют с окружающими телами. Такими системами являются «свободно падающий мяч и Земля», «пуля в стволе и ружье», «Солнце и планеты».

Систему тел можно считать замкнутой, если действием внешних тел можно пренебречь. В системе «свободно падающий мяч и Земля» можно пренебречь силой сопротивления воздуха.



Ответьте на вопросы

1. Почему закон сохранения полной механической энергии выполняется только для замкнутых систем тел?
2. Почему при действии силы трения полная механическая энергия тела уменьшается?
3. Почему энергию ветра, воды, приливов называют возобновляемыми источниками энергии? Почему человечество не ограничивается только этими видами энергии?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите, с какой скоростью нужно бросить мяч с высоты 1 м, чтобы он поднялся после удара о поверхность земли на 6 м.

Дано:

$$h_1 = 1 \text{ м}$$

$$h_2 = 6 \text{ м}$$

$$v_2 = 0$$

$v_1 = ?$

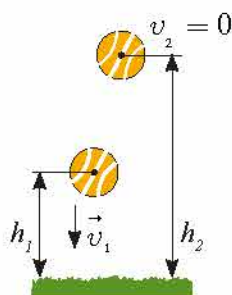
Решение:

Рассмотрим два состояния мяча.

В момент броска мяча вниз он обладает потенциальной энергией: $E_{p1} = mgh_1$

и кинетической энергией:

$$E_{k1} = \frac{mv_1^2}{2}.$$



В момент максимального подъема мяч обладает только потенциальной энергией:

$$E_{p2} = mgh_2 \quad \text{и} \quad E_{k2} = 0.$$

На основании закона сохранения полной механической энергии запишем равенство:

$$mgh_1 + \frac{mv_1^2}{2} = mgh_2.$$

Из полученного соотношения выразим скорость:

$$\frac{v_1^2}{2} = g(h_2 - h_1); \quad v_1 = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}; \quad v_1 = \sqrt{2 \cdot 10 \text{ Н/кг} \cdot 5 \text{ м}} = 10 \text{ м/с}.$$

Ответ: $v_1 = 10 \text{ м/с}$.